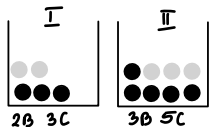


W pierwszej urnie są dwie białe i trzy czarne kule, a w drugiej urnie trzy białe i pięć czarnych. Rzucamy sześcienną kostką do gry. Jeżeli wypadnie co najmniej pięć oczek, to losujemy kulę z drugiej urny, a jeżeli mniej oczek, to losujemy z pierwszej urny. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej.

① analizujemy polecenie



A - wylosowanie kuli białej

B_1 - co najmniej 5 {5, 6} → II urna

B_2 - mniej niż 5 {1, 2, 3, 4} → I urna

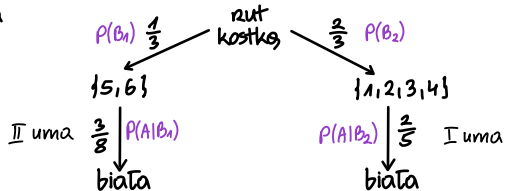
② linijmy kolejne prawdopodobieństwa potrzebne do wzoru na prawdopodobieństwo całkowite

$$P(A) = P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) + \dots + P(A|B_n) \cdot P(B_n)$$

$$P(B_1) = \frac{1}{3} \quad P(A|B_1) = \frac{3}{8} \text{ (wylosowanie białej z II urny)}$$

$$P(B_2) = \frac{2}{3} \quad P(A|B_2) = \frac{2}{5} \text{ (wylosowanie białej z I urny)}$$

zadanie można rozwiązać również metodą 'drzewka':



* rysujemy tylko istotne gałęzie

③ $P(A) = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{3}{24} + \frac{4}{15} = \frac{15+32}{120} = \frac{47}{120}$

odp: $\frac{47}{120}$